BANCO DE QUESTÕES — PROVAS PASSADAS

Projetos de Instalações Elétricas Industriais (PIE)
IFSC — Campus Florianópolis — Eletrotécnica — P2

Material de estudo — sem repetição de questões. Cada questão é apresentada primeiro **sem resolução** e, em seguida, **resolvida**. Nas questões objetivas, a alternativa correta está **assinalada**; nas de cálculo, as resoluções seguem os métodos e fórmulas das aulas (slides PIE 03 a 09), com as referências de página indicadas.

Fontes:

• **Avaliação Objetiva A2** — Prof. Evérthon T. Sica (arquivos PIE A2.pdf; resoluções de referência PIE A2 … (Resolvida pelo Carlos A Leite).pdf)
• **Prova A1P2 — Projeto (Processo/CCM)** (arquivos Estudos Prova A1P2 e A1P2 — gabarito de resolução anotado)
• Aulas: 01 - Aulas e Slides/ (PIE 03 a 09)

Observação: nos itens que dependem de catálogos WEG (motores, contatores, fusíveis, relés e capacitores), os valores citados são os da resolução de referência. Dados individualizados (corrente de curto-circuito presumida, CCM hipotético) variam por matrícula — no exemplo resolvido adotou-se I_{cc} presumida = 8 kA.

1. Sumário do Banco

#	Prova	Tipo	Tema (aulas)	Peso
Q1	A2	Dissertativa	Banco de capacitores em chave de partida com tensão reduzida (Y-D) — PIE 09	2r
Q2	A2	Verdadeiro/Falso (assinalar)	Coordenação fusível × condutor (correções de temperatura e agrupamento) — PIE 04/06/08	3r
Q3	A2	Cálculo (5 respostas)	Demanda e FP de um CCM com 3 motores — PIE 03	5r
Q4	A2	Cálculo (projeto completo)	Partida Y-D: motor, condutores, contatores, relé e fusíveis — PIE 04/05/08/09	10r
Q5	A1P2	Cálculo (projeto completo)	Partida compensadora (TAP 50% e 80%): motor 40 HP — PIE 03/04/05/08/09	8r
Q6	A1P2	Cálculo (projeto completo)	Correção do FP junto ao CCM + proteção/manobra do banco — PIE 03/04/06/08	4r
Q7	A1P2	Cálculo (projeto completo)	Carga resistiva 60 kW junto ao CCM — PIE 03/04/05/06/08	4r

BLOCO A — Avaliação Objetiva A2

Questão 1 — Dissertativa 2r

Em chaves de partida, nas quais a tensão na partida é reduzida, os bancos de capacitores para correção do FP **não devem ser submetidos a tensão reduzida**. Desse modo, supondo o banco de capacitores conectado junto aos bornes do motor e instalado como na figura do item "b" (CCM — eletrocalha em bandeja perfurada instalada em canaleta — banco de capacitores e bornes de alimentação — motor), como ocorreria a ligação, para que os condutores de alimentação do motor sejam beneficiados pela redução da potência?

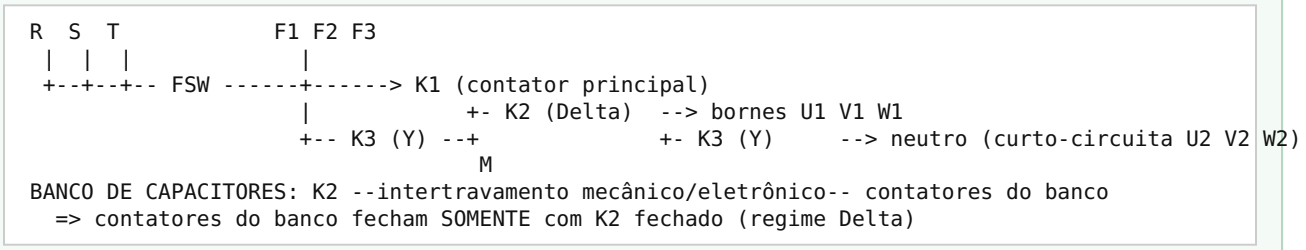
Para ligação devem ser indicados os condutores que se fizerem necessários, tais como: fase, proteção e retorno de intertravamento. Utilize os esquemas para indicar: **(a)** (1r) a ligação e comando do banco de capacitores (representação unifilar); **(b)** (1r) os condutores de alimentação do motor e do banco na planta (vista em prumada).

Resolução

Princípio: o banco deve ficar conectado **junto aos bornes do motor**, porém **à jusante do contator de regime K2 (Delta)**, e **intertravado com o K2**, para que durante a partida em Y (tensão reduzida) o banco permaneça **aberto** — capacitores não podem ser submetidos à tensão reduzida da partida.

- **Partida em Y:** fecham-se K1 e K3 (K2 aberto). O banco permanece aberto (contatores do banco abertos, pois estão interligados/intertravados com K2) — assim nenhum capacitor fica submetido à tensão reduzida.
- **Troca para Δ:** K3 abre, K2 fecha (K1 permanece fechado). Com o fechamento do K2, o banco é conectado junto aos bornes do motor, corrigindo o FP em regime.
- **Benefício:** em regime (Δ), a potência reativa do motor é suprida localmente pelo banco: o reativo no trecho CCM → motor cai, reduzindo a corrente (e a queda de tensão/perdas) **nos condutores de alimentação do motor**.

(a) Representação unifilar (esquema de comando):



Condutores necessários: 3 fases (R,S,T) até K1/K3/K2; derivação para os contatores do banco; PE (condutor de proteção) do CCM até os bornes do banco e do motor; retorno de intertravamento entre K2 e o contator do banco.

(b) Planta (vista em prumada): na eletrocalha/canaleta saem do CCM: 3 fases + PE do circuito motor (até K1, K2, K3 e bornes do motor) **e** 3 fases + PE do banco (derivação junto aos bornes do motor, após o K2) + o condutor de retorno de intertravamento K2→banco. É o trecho CCM→motor que é beneficiado (menor corrente em regime).

Resolução de referência: "PIE A2 — Resolvida pelo Carlos A Leite", pag. 1.

Questão 2 — Verdadeiro ou Falso 3r

Um fusível gG/gL tipo NH contato faca de 20 A, instalado a 1000 m de altitude, quando percorrido por uma corrente de 200 A protege adequadamente um circuito submetido aos fatores de correção temperatura igual a 0,79 e por agrupamento de 0,88, alimentado por um condutor 2,5 mm² de PVC com capacidade de condução de corrente igual a 24 A para atender uma carga com corrente nominal de 16 A.

(☐) Verdadeiro (☐) Falso

Justifique com cálculos.

Resolução ASSINALADO: FALSO

$$I'_z = I_z \cdot f_{\text{temp}} \cdot f_{\text{agr}} = 24 \cdot 0{,}79 \cdot 0{,}88 = 16{,}685 \text{ A}$$

Corrente mínima exigida do fusível (não atuar em regime normal — 20% acima da nominal da carga, slide 08, pag. 76):

$$I_{f,\text{min}} = 1{,}2 \cdot I_B = 1{,}2 \cdot 16 = 19{,}2 \text{ A}$$

Corrente do fusível corrigida pela temperatura (fator de temperatura do fusível = 0,9 para 45 °C, tabela do catálogo de fusíveis, pag. 29; a 1000 m/45 °C):

$$I'_{fus} = I_{fus} \cdot 0{,}9 = 20 \cdot 0{,}9 = 18 \text{ A}$$

Verificação: para proteger adequadamente, o fusível corrigido deve ser **maior ou igual** à corrente mínima do fusível:

$$I'_{fus} = 18 \text{ A} \quad \geq \quad I_{f,\text{min}} = 19{,}2 \text{ A} \ ? \Rightarrow \mathbf{NÃO}$$

Como $I'_{fus} = 18 \text{ A} < I_{f,\text{min}} = 19{,}2 \text{ A}$, o fusível ficaria sujeito a fundir com a carga em regime normal (a corrente corrigida do fusível fica abaixo da mínima exigida). Logo, **não protege adequadamente**.

Observação: o condutor em si passa no critério de ampacidade ($I'_z = 16{,}685 \text{ A} \geq I_B = 16 \text{ A}$), o problema está na coordenação do fusível.

Slides: PIE 04, pag. 52 (fatores de temperatura); PIE 08, pag. 76 (If,min = 1,2·In); catálogo de fusíveis, pag. 29 (fator de temperatura do fusível).

Questão 3 — Cálculo `5r`

Para um CCM que possui o acionamento para 3 motores elétricos, considerando as características de potência ativa, de fator de potência e de rendimento definidos por, respectivamente:

- Motor 1, titular → 1000 W, 0,85 e 92%;
- Motor 2, titular → 1500 W, 0,70 e 95%;
- Motor 3, reserva → 1500 W, 0,70 e 95%.

A tensão nominal dos motores é de 380 Vca e desconsidere a correção do FP. Determine:

- Potência aparente instalada do CCM [kVA];
- Potência aparente demandada do CCM [kVA];
- Fator de demanda do CCM;
- Fator de potência do CCM;
- Corrente de projeto do alimentador do CCM.

Resposta deve ser truncada no quarto dígito antes da vírgula.

Resolução

a) Potência aparente instalada (todos os motores, inclusive a reserva — demanda de força motriz, slide 03, pag. 24):

$$S_{inst} = \frac{1000}{0{,}85 \cdot 0{,}92} + \frac{1500}{0{,}70 \cdot 0{,}95} + \frac{1500}{0{,}70 \cdot 0{,}95} = 1278{,}55 + 2255{,}64 + 2255{,}64 = \mathbf{5790{,}05}\ \text{VA} \approx \mathbf{5790}\ \text{VA}$$

b) Potência aparente demandada (apenas os motores titulares — a reserva não demanda):

$$S_{dem} = \frac{1000}{0{,}85 \cdot 0{,}92} + \frac{1500}{0{,}70 \cdot 0{,}95} = 1278{,}55 + 2255{,}64 = \mathbf{3534{,}41}\ \text{VA} \approx \mathbf{3534}\ \text{VA}$$

c) Fator de demanda do CCM:

$$F_D = \frac{S_{dem}}{S_{inst}} = \frac{3534{,}41}{5790{,}05} = \mathbf{0{,}61}$$

d) Fator de potência do CCM (soma **vetorial** das demandas — slide 03, pags. 26–28):

$$\vec{S}_1 = \frac{1000}{0{,}85 \cdot 0{,}92} \angle \arccos(0{,}85) = 1278{,}55 \angle 31{,}79^\circ\ \text{VA}$$

$$\vec{S}_2 = \frac{1500}{0{,}70 \cdot 0{,}95} \angle \arccos(0{,}70) = 2255{,}64 \angle 45{,}57^\circ\ \text{VA}$$

$$P = 1278{,}55 \cdot 0{,}85 + 2255{,}64 \cdot 0{,}70 = 2665{,}72\ \text{W} \qquad Q = 1278{,}55 \cdot 0{,}527 + 2255{,}64 \cdot 0{,}714 = 2284{,}26\ \text{VAr}$$

$$\vec{S} = 2665{,}72 + j2284{,}26 = 3510{,}83 \angle 40{,}59^\circ\ \text{VA} \ \Rightarrow\ FP_{CCM} = \cos(40{,}59^\circ) = \mathbf{0{,}759}$$

e) Corrente de projeto do alimentador (critério do fusível retardado gG/gL para motores — slide 06, pags. 36 e 84):

$$I_{m,\text{maior}} = \frac{2255{,}64}{\sqrt{3} \cdot 380} = 3{,}427\ \text{A} \qquad I_{m,\text{outro}} = \frac{1278{,}55}{\sqrt{3} \cdot 380} = 1{,}943\ \text{A}$$

$$I_{p,CCM} = 1{,}25 \cdot I_{m,\text{maior}} + I_{m,\text{outro}} = 1{,}25 \cdot 3{,}427 + 1{,}943 = \mathbf{6{,}23}\ \text{A}$$

O fator 1,25 vem dos fusíveis gL/gG retardados, feitos para motores (slides 06, pags. 36 e 84). A aproximação escalar $I_p = S_{dem}/(\sqrt{3} \cdot U) = 5{,}37$ A só é aceitável quando os FPs são próximos (slide 03, pag. 26).

Slides: PIE 03, pags. 24–28 (demanda do CCM, soma vetorial); PIE 06, pags. 36/84 (coordenação com fusível retardado).

Questão 4 — Projeto completo: partida Y-D 10r itens a-cc

Para a chave Y-D a seguir:

- **i)** dimensionar os condutores de alimentação, os fusíveis de proteção, os contatores de manobra e o relé térmico ou eletrônico de proteção do motor;
- **ii)** considerar a correção do fator de potência previamente instalada junto aos bornes do motor, sendo proveniente da unidade capacitiva trifásica WEG UCWT35V49 S28, 440 Vca, 35 kVAr, conforme catálogo.

Condições de instalação: cabos unipolares isolados em PVC, instalados em trifólio, em eletrocalhas no interior de canaleta fechada; temperatura ambiente industrial de 50 °C e altitude de 964 m; queda de tensão máxima admissível de 1%; corrente de 7 kA no ponto de conexão do barramento de alimentação do CCM. A ampacidade do condutor deve ser estipulada pela **mais severa** das condições.

Processo: máquina motriz movimenta esteira transportadora a 1200 rpm; carga inserida gradativamente; conjugado inicial requerido na partida de, no máximo, 24 kgf·m. O conjugado requerido deve ser transformado em potência mínima requerida e somente depois corrigido pelas condições de temperatura e altitude. Após 10 s do início, o processo entra em regime nominal, quando pode ser exigida a potência máxima fornecida pela máquina motriz diante das condições de temperatura e altitude. Os capacitores não afetam a partida (não são conectados em regime transitório sob tensão reduzida).

Motor: W22 IR3 Premium, comando em 220 Vca, partida Y-D; a rede provê 380/220 V. O fator de vida (segurança) dos contatores de manobra deve ser limitado a 5% (permitido 0%). Cada item vale 0,37r; valores truncados na segunda casa decimal quando não indicado.

Itens: a) especificação nominal do motor [kW/HP/conj.]; b) potência elétrica mínima requerida (temp./altitude) [kW]; c) FS ou FU [4 casas]; d) corrente demandada sem correção do FP [A]; e) corrente demandada com correção do FP [A]; f) maneira de instalar e método de referência; g) fator de correção por temperatura; h) fator de correção por agrupamento; i) FP após correção [4 casas]; j) corrente de partida em regime transitório de sub-tensão [A]; k) corrente de partida em regime nominal de tensão [A]; l) condutor de alimentação [#F(T)N]; m) ΔV% do circuito motor; n) seccionadora [Ref. WEG]; o/p/q) contatores K1, K2, K3 [Ref. WEG, com comando]; r) relé de sobrecarga (térmico ou eletrônico, Iaj, classe/Fmáx); s) tempo de atuação do relé na partida [s]; t) tempo de rotor bloqueado, condição severa [s]; u) limites do fusível gL/gG (mín.; máx.) [A]; v) fator de correção de temperatura do fusível; x) fusível, junto à linha ou à fase [Ref. WEG]; z) capacidade de ruptura [kA]; aa) tempo de atuação do fusível a Icc [s]; ab) tempo de atuação do fusível a Ipm [s]; ac) tempo de suportabilidade térmica do condutor a Icc [s].

Resolução (item a item)

Passo 1 — Do conjugado à potência

Frequência de polos (regime 1200 rpm):

$$p = \frac{120 \cdot f}{n} = \frac{120 \cdot 60}{1200} = 6 \text{ polos}$$

Correção da capacidade do motor por temperatura/altitude (tabela: 50 °C e 964 m → $F_{Temp} = 0{,}92$ — slide 09, pag. 8 / slide 08, pag. 28). Conjugado requerido: $T_c = 24$ kgf·m. Como em Y o conjugado disponível é 1/3 do nominal (Δ), o motor deve ter conjugado de partida em Δ de:

$$T_p = 3 \cdot T_c = 72\ \text{kgf}\cdot\text{m}$$

Potência mecânica requerida (fórmula $P = \dfrac{C \cdot n}{974}$, slide 08, pag. 21), primeiro em Y e depois em Δ, já corrigida por F_{Temp}:

$$P_Y = \frac{\dfrac{24 \cdot 1200}{974}}{0{,}92} = \frac{29{,}57}{0{,}92} = 32{,}14\ \text{kW} \qquad P_\Delta = 3 \cdot P_Y = 3 \cdot 32{,}14 = 96{,}42\ \text{kW}$$

a) Especificação nominal: pela potência nominal mínima requerida $P_\Delta = 96{,}42$ kW, adota-se o motor **W22 IR3 Premium 90 kW / 125 HP / 74 kgf·m** (catálogo WEG Motores Trifásicos, pag. 36), 6 polos, cobrindo o requerido com o fator de serviço.

b) Potência elétrica mínima requerida (considerando temperatura/altitude), com η = 0,953 do catálogo:

$$P_e = \frac{P_\Delta}{\eta} = \frac{96{,}42}{0{,}953} = \mathbf{101{,}16}\ \text{kW}$$

c) Fator de serviço requerido:

$$FS = \frac{P_\Delta}{P_{nom}} = \frac{96{,}42}{90} = \mathbf{1{,}0713} \leq 1{,}15 \Rightarrow \text{OK}$$

d) Corrente demandada sem correção do FP (slide 09, pag. 6), com η = 0,953 e FP = 0,83 (catálogo):

$$I_n = \frac{P_\Delta \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \eta \cdot FP} = \frac{96420}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0{,}953 \cdot 0{,}83} = \mathbf{185{,}21}\ \text{A}$$

e) Corrente com correção do FP. Banco de 35 kVAr a 440 V corrigido para 380 V:

$$Q_{c,380} = Q_{c,440} \cdot \left(\frac{380}{440}\right)^2 = 35 \cdot 0{,}74586 = 26{,}11\ \text{kVAr}$$

$$\vec{S} = \underbrace{101{,}16}_{P_e} \angle \arccos(0{,}83) = 101{,}16 + j67{,}99\ \text{kVA} \ \Rightarrow\ \vec{S}' = 101{,}16 + j(67{,}99 - 26{,}11) = 109{,}50 \angle 22{,}49^\circ\ \text{kVA}$$

$$I_{n,corr} = \frac{S'}{\sqrt{3} \cdot U} = \frac{109{,}50 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 380} = \mathbf{166{,}36}\ \text{A}$$

f) Maneira de instalar / método de referência: "eletrocalha em bandeja perfurada instalada em canaleta" → **método 33 B1** (slides 04, pags. 36–41).

g) Fator de correção por temperatura (50 °C, PVC): $f_1 = \mathbf{0{,}71}$ (slide 04, pag. 52).

h) Fator de correção por agrupamento (2 circuitos na canaleta): $f_2 = \mathbf{0{,}8}$ (slide 04, pag. 60).

i) FP após correção: $\cos(22{,}49^\circ) = \mathbf{0{,}9239}$.

j) Corrente de partida em regime transitório de sub-tensão (Y, banco aberto): a corrente de partida sem correção do FP (relação Ip/In = 6 do catálogo):

$$I_{pm}^{Y} = \frac{I_n}{3} \cdot \frac{I_p}{I_n} = \frac{185{,}21}{3} \cdot 6 = \mathbf{370{,}41}\ \text{A}$$

k) Corrente de partida em regime nominal de tensão (Δ, banco ativo): há uma janela de tempo em que o motor já está em Δ mas ainda está partindo (partida de 10 s; a troca Y→Δ leva 3 a 5 s); nesse regime o banco está conectado, então usa-se $I_{n,corr}$:

$$I_{pm}^{\Delta} = \frac{I_{n,corr}}{3} \cdot \frac{I_p}{I_n} = \frac{166{,}36}{3} \cdot 6 = \mathbf{332{,}73}\ \text{A}$$

l) Condutor de alimentação do circuito motor: no trecho dos contatores aos bornes, o condutor conduz a corrente de fase em Δ (regime permanente mais severo):

$$I_P = \frac{I_{n,corr}}{\sqrt{3}} = \frac{166{,}36}{\sqrt{3}} = 96{,}05\ \text{A}$$

Corrente de projeto corrigida exigida da tabela:

$$I_z \geq \frac{I_P}{f_1 \cdot f_2} = \frac{96{,}05}{0{,}71 \cdot 0{,}8} = 169{,}2\ \text{A} \ \Rightarrow\ \#\ \mathbf{95\ mm^2}\ (I_z = 207\ \text{A})$$

$$I'_z = 207 \cdot 0{,}71 \cdot 0{,}8 = 117{,}58\ \text{A} \geq I_P = 96{,}05\ \text{A} \Rightarrow \text{OK}$$

Tabelas de ampacidade: slide 04, pags. 54–57; exemplo Y-D: slide 07, pags. 11–12.

m) Queda de tensão: comprimento máximo do percurso (30 m de eletrocalha + 1 m + 1 m + 3 m por curva, slide 05, pag. 17): $L_{max} = 30 + 1 + 1 + 3 \cdot 3 = 41$ m. Fórmula simplificada (slide 05, pags. 20, com ρ = 0,0172 Ω·mm²/m):

$$\Delta V\% = \frac{\sqrt{3} \cdot L_{max} \cdot I_{n,corr} \cdot \rho}{S \cdot U} = \frac{\sqrt{3} \cdot 41 \cdot 166{,}36 \cdot 0{,}0172}{95 \cdot 380} = \mathbf{0{,}56\%} \leq 1\% \Rightarrow \text{OK}$$

n) Seccionadora: $I_{n,corr} = 166{,}36$ A > 160 A → **FSW250-3** (catálogo WEG).

o/p/q) Contatores de manobra (fator de vida ≤ 5% → Fseg = 1,05; slide 09, pag. 42): K1 e K2 veem a corrente de fase em Δ; K3 (Y) veem a corrente reduzida:

$$I_{K1,K2,\text{min}} = \frac{I_{n,corr}}{\sqrt{3}} \cdot 1{,}05 = 96{,}05 \cdot 1{,}05 = 100{,}85\ \text{A} \Rightarrow \mathbf{CWM105\text{-}22\text{-}30\text{-}V26}$$

$$I_{K3,\text{min}} = \frac{I_{n,corr}}{3} \cdot 1{,}05 = 55{,}45 \cdot 1{,}05 = 58{,}23\ \text{A} \Rightarrow \mathbf{CWM65\text{-}22\text{-}30\text{-}V26}$$

Bobinas 220 V (comando), 22 = 2NA + 2NF. Catálogo de contatores WEG.

r) Relé de sobrecarga (eletrônico): limites de ajuste (norma IEC — slide 09, pag. 103):

$$1{,}05 \cdot \frac{I_{n,corr}}{\sqrt{3}} \leq I_{aj} \leq 1{,}15 \cdot \frac{I_{n,corr}}{\sqrt{3}} \ \Rightarrow\ 100{,}85 \leq I_{aj} \leq 110{,}46\ \text{A}$$

Escolhido **RWM420E-3-A4U250, Iaj = 105 A** (slide 08, pags. 100–104), com $I_{aj} \leq I'_z = 117{,}58$ A ✓.

s) Tempo de atuação do relé na partida: o relé veem a corrente de partida em Y (sem correção):

$$M = \frac{I_{pm}}{I_{aj}} = \frac{370{,}41}{105} = 3{,}53\ \Rightarrow\ t_{ar} \approx 13\ \text{s}\ (\text{curva classe 10 do catálogo})$$

t) Tempo de rotor bloqueado sob condição severa: $t_{rb,quente} = \mathbf{16}$ s (catálogo do motor 90 kW). Condição (slide 09, pag. 103): $t_{rb} \geq t_{ar} > t_{pm} \Rightarrow 16 \geq 13 > 10$ ✓.

u) Limites do fusível gL/gG:

$$I_{f,\text{min}} = 1{,}2 \cdot I_{n,corr} = 199{,}64\ \text{A} \qquad I_{f,\text{max}} = 1{,}25 \cdot I_{n,corr} = 207{,}95\ \text{A}$$

Slides: 08, pag. 76 (mínimo = 1,2·In) e 06, pag. 36 (fator máximo).

v) Fator de correção de temperatura do fusível (50 °C): $f_T = \mathbf{0{,}87}$ (tabela do catálogo de fusíveis, pag. 29).

x) Fusível de proteção do motor: adota-se o valor comercial acima: **FNH1-250U, instalado na fase** (a Ilinha) — catálogo de fusíveis, pag. 20:

$$I'_{fus} = 250 \cdot 0{,}87 = 217{,}5 \text{ A}$$

A proteção contra sobrecarga do circuito é garantida pelo relé eletrônico (Iaj = 105 A); o fusível gG atua como proteção contra curto-circuito.

z) Capacidade de ruptura: $I_{rd} = \mathbf{120}$ kA (catálogo de fusíveis, pag. 4; slide 06, pag. 9) — $I_{rd} \geq I_{cc} = 7$ kA ✓.

aa) Tempo de atuação do fusível a Icc: $t_{ad} \approx \mathbf{0{,}003}$ s (curva do catálogo de fusíveis, pag. 24, FNH1-250U a 7 kA).

ab) Tempo de atuação do fusível a Ipm: a $I^{\Delta}_{pm} = 332{,}73$ A (1,5× da corrigida), pela curva do catálogo o fusível atua somente em tempo muito longo (> 10 s) — **não atua durante a partida** ✓ (coordenação: quem atua na partida/sobrecarga é o relé eletrônico).

ac) Tempo de suportabilidade térmica do condutor a Icc (slide 06, pags. 44–45; K = 115 para cobre/PVC):

$$T = \frac{K^2 \cdot S^2}{I_{cc}^2} = \frac{115^2 \cdot 95^2}{7000^2} = \mathbf{2{,}44} \text{ s}$$

$$t_{ad} = 0{,}003 \text{ s} \leq T = 2{,}44 \text{ s} \Rightarrow \text{condutor protegido contra curto-circuito } \checkmark$$

BLOCO B — Prova A1P2 (Projeto — CCM do processo)

Contexto (dados iniciais do processo)

Dimensionamento do CCM hipotético do processo designado (slides 3 a 10), com correção do FP em forma geral junto ao barramento do CCM. Dados do exemplo resolvido:

- **Máquina motriz:** 40 HP / 30 kW — WEG W22 IR3 Premium, 380 V, 60 Hz, IV polos; comando em 220 V;
- **Partida compensadora** (autotransformador) com TAP 50% e 80%; tempo de partida $t_p = 18$ s;
- **Carga resistiva** de 60 kW conectada ao CCM;
- Altitude $h = 1500$ m → fator de correção de potência $F_C = 0{,}97$; temperatura ambiente $T_a = 40$ °C;
- Corrente de curto-circuito presumida: $I_{3\phi} = 8$ kA; condutores XLPE, L = 25 m (motor);
- Catálogos WEG: Motores Trifásicos, Contatores e Relés Térmicos, Fusíveis.

Questão 5 — Máquina motriz (partida compensadora) 8r

Para a máquina motriz 1 [CV]: **40**. Determine:

- a. Potência nominal mínima requerida ao motor [kW];
- b. Especificação do motor [kW/HP];
- c. Assinale o fator utilizado e determine o valor — Fator de Serviço ( ) ou Fator de Utilização ( ) [4 casas decimais];
- d. Corrente demandada pelo motor [A];
- e. Maneira de instalar e método de referência dos condutores;
- f. Fator de correção por temperatura dos condutores;
- g. Fator de correção por agrupamento dos condutores;
- h. Corrente de partida do motor — antes da correção do FP [A] e após a correção do FP [A];
- i. Condutor de alimentação do circuito motor [#F(T)N];
- j. Queda de tensão percentual do circuito motor [4 casas decimais];
- k. Assinale se há seccionadora para o circuito motor e especifique [Ref. WEG];
- l. Contatores de manobra do motor (K1, K2, K3) [Ref. WEG, com comando];
- m. Relé de sobrecarga (térmico bimetálico ou eletrônico — Iaj, Fmáx/classe);
- n. Tempo de atuação do relé de sobrecarga quando na partida do motor [s];
- o. Relé temporizador, caso exista;
- p. Tempo de rotor bloqueado do motor, sob condição severa [s];
- q. Limites do fusível gL/gG para a proteção do motor (mínimo) [A];
- r. Fator de correção de temperatura do fusível de proteção do motor;
- s. Fusível de proteção do motor, instalado junto à Ilinha ou à Ifase [Ref. WEG];
- t. Capacidade de ruptura do fusível de proteção do motor [kA];
- u. Tempo de atuação do fusível quando submetido a Icc [s];
- v. Tempo de atuação do fusível quando submetido a Ipm [s];
- x. Tempo de suportabilidade térmica do condutor quando submetido a Icc [s].

Resolução (item a item)

a) Potência nominal mínima requerida (correção por temperatura/altitude — slide 09, pag. 8):

$$P_{nm} = \frac{P_{req}}{F_C} = \frac{30000}{0{,}97} = \mathbf{30{,}93}\ \text{kW}\ (30927\ \text{W})$$

b) Especificação: 30 kW / 40 HP — WEG W22 IR3 Premium, IV polos, 380 V, 60 Hz.

c) Fator de Serviço (X):

$$FS_{req} = \frac{P_{nm}}{P_{req}} = \frac{30927}{30000} = \mathbf{1{,}0309} \leq FS_{\text{catálogo}} = 1{,}25 \Rightarrow \text{OK}$$

d) Corrente demandada pelo motor (slide 09, pag. 6), com η = 0,944 e FP = 0,84:

$$I_n = \frac{P_{nm}}{\sqrt{3} \cdot V_{ff} \cdot \eta \cdot FP} = \frac{30927}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0{,}944 \cdot 0{,}84} = \mathbf{59{,}26}\ \text{A}$$

Verificação com o catálogo (corrente tabelada a 220 V): $I_{n,220} = 99{,}2$ A → para 380 V:

$$I_{n,380} = 99{,}2 \cdot 0{,}577 = 57{,}24\ \text{A} \ \Rightarrow\ FS_{req} = \frac{59{,}26}{57{,}24} = 1{,}0353 \leq 1{,}25 \Rightarrow \text{motor adequado}\ \checkmark$$

e) Maneira de instalar: 13 F (bandeja perfurada).

f) Fator de correção por temperatura (40 °C, XLPE): $f_1 = \mathbf{0{,}91}$ (slide 04, pag. 52).

g) Fator de correção por agrupamento (linha 4 — bandeja perfurada, 2 circuitos: 3 condutores da partida compensadora + 3 da carga resistiva): $f_2 = \mathbf{0{,}88}$ (slide 04, pag. 60).

h) Corrente de partida do motor (partida compensadora — slide 09, pag. 107, com $I_p/I_n = 6{,}6$ do catálogo):

$$I_{pm} = \left(\frac{I_p}{I_n}\right) \cdot I_n \cdot k^2 \qquad I_{pm}^{50\%} = 59{,}26 \cdot 6{,}6 \cdot 0{,}5^2 = \mathbf{97{,}78}\ \text{A} \qquad I_{pm}^{80\%} = 59{,}26 \cdot 6{,}6 \cdot 0{,}8^2 = \mathbf{250{,}32}\ \text{A}$$

Após a correção do FP: **idem** (o banco de capacitores fica junto ao barramento do CCM e, durante a partida, não altera a corrente no ramal do motor).

Corrente de projeto do condutor (corrigida pelos fatores f1·f2):

$$I'_P = \frac{I_n}{f_1 \cdot f_2} = \frac{59{,}26}{0{,}91 \cdot 0{,}88} = 74{,}0\ \text{A}$$

i) Condutor de alimentação: pela tabela de ampacidade (XLPE, trifólio — slide 04, pags. 54–57): **#16 mm², $I_z = 105$ A**:

$$I'_z = 105 \cdot 0{,}91 \cdot 0{,}88 = 84{,}08\ \text{A} \geq I'_P = 74\ \text{A}\ \checkmark$$

j) Queda de tensão (slide 09, pag. 109), com $R' = 2{,}2221 \cdot 10^{-3}$ Ω/m, $X' = 0{,}1097 \cdot 10^{-3}$ Ω/m, L = 25 m, FP = 0,84 ($\operatorname{sen}\varphi = 0{,}5426$):

$$\Delta V = \sqrt{3} \cdot I_P \cdot L \cdot (R' \cos\varphi + X' \operatorname{sen}\varphi) = \sqrt{3} \cdot 59{,}26 \cdot 25 \cdot (2{,}2221 \cdot 10^{-3} \cdot 0{,}84 + 0{,}1097 \cdot 10^{-3} \cdot 0{,}5426)$$

$$\Delta V \approx 4{,}96\ \text{V} \ \Rightarrow\ \Delta V\% = \frac{4{,}96}{380} = \mathbf{1{,}3\%} \leq 5\%\ \checkmark$$

k) Seccionadora: há — **MSW80**.

l) Contatores da partida compensadora (slide 09, pags. 94–96; fator de segurança adotado 10%):

$$I_{n,K1} \geq I_n \cdot 1{,}1 = 59{,}26 \cdot 1{,}1 = 65{,}19\ \text{A} \Rightarrow \mathbf{CWM80\text{-}22\text{-}V26}$$

$$I_{K2} = k^2 \cdot I_n: \quad 80\%: 0{,}64 \cdot 59{,}26 = 37{,}93\ \text{A}; \quad 50\%: 0{,}25 \cdot 59{,}26 = 14{,}82\ \text{A} \Rightarrow \mathbf{CWM50\text{-}22\text{-}V26}$$

$$I_{K3} = (k - k^2) \cdot I_n: \quad 80\%: 0{,}16 \cdot 59{,}26 = 9{,}48\ \text{A}; \quad 50\%: 0{,}25 \cdot 59{,}26 = 14{,}82\ \text{A} \Rightarrow \mathbf{CWM50\text{-}22\text{-}V26}$$

m) Relé de sobrecarga térmico bimetálico (slide 09, pag. 103):

$$1{,}05 \cdot I_n \leq I_{aj} \leq 1{,}15 \cdot I_n \ \Rightarrow\ 62{,}22\ \text{A} \leq I_{aj} \leq 68{,}15\ \text{A} \ \Rightarrow\ \mathbf{I}_{aj} = \mathbf{65}\ \text{A}$$

Com $I_{aj} = 65 \leq I'_z = 84{,}08$ A ✓ → **RWM47-2D3-U080**.

n) Tempo de atuação do relé na partida (condição mais severa: TAP 80%, corrente quente):

$$M = \frac{I_{pm}}{I_{aj}} = \frac{250{,}32}{65{,}185} = 3{,}84 \ \Rightarrow\ t_{ar} \approx \mathbf{19}\ \text{s (curva do relé)}$$

Condição: $t_{rb} \geq t_{ar} > t_p \Rightarrow 22 \geq 19 \geq 18$ ✓.

o) Relé temporizador: não é requerido (o autotransformador já faz a transição com contatores temporizados).

p) Tempo de rotor bloqueado, condição severa: $t_{rb,quente} = \mathbf{22}$ s (catálogo: frio = 48 s).

q) Limite do fusível gL/gG (mínimo 20% acima da nominal — slide 08, pag. 76):

$$I_{f,\min} = 1{,}2 \cdot I_n = 1{,}2 \cdot 59{,}26 = \mathbf{71{,}11}\ \text{A}$$

Valor comercial escolhido: fusível **FNH000-125U**.

r) Fator de correção de temperatura do fusível (40 °C): $f_T = \mathbf{0{,}93}$:

$$I'_{fus} = 125 \cdot 0{,}93 = 116{,}25\ \text{A}$$

s) Fusível instalado junto à <u>Ilinha</u> (X) → FNH000-125U.

t) Capacidade de ruptura: $I_{rd} = \mathbf{8{,}5}$ kA (catálogo) — $I_{3\phi} = 8$ kA $\leq I_{rd}$ ✓.

u) Tempo de atuação do fusível a Icc: $t_{ad} \approx \mathbf{0{,}001}$ s — $t_{ad} \leq t_{sc}$ ✓.

v) Tempo de atuação do fusível a Ipm: para o TAP 50%, $I_{pm} = 97{,}78$ A < $I'_{fus} = 116{,}25$ A → **não atua** (para o TAP 80%, atua em tempo longo — quem protege a partida é o relé térmico, tar ≈ 19 s < trb = 22 s ✓).

x) Tempo de suportabilidade térmica do condutor a Icc (slide 06, pags. 44–45; K = 143 para cobre/XLPE, S = 16 mm², Icc = 8 kA presumida):

$$T = \frac{K^2 \cdot S^2}{I_{cc}^2} = \frac{143^2 \cdot 16^2}{8000^2} = \mathbf{0{,}0818}\ \text{s} \quad \Rightarrow \quad t_{ad} = 0{,}001 \leq 0{,}0818\ \checkmark$$

Questão 6 — Correção do FP junto ao CCM 4r

Para o CCM designado, considere a correção de FP de forma geral junto ao barramento do CCM (motor de 40 CV ou 30 kW → FP = 0,84; η = 0,944; Fu = 1 (100%); FS = 1,0309). Determine:

- a. Potência instalada [kVA];
- b. Potência aparente demandada, antes da correção do FP [kVA];
- c. Potência reativa demandada, antes da correção do FP [kVAr];
- d. Corrente demandada, antes da correção do FP [kA];
- e. Potência capacitiva em 380 Vca necessária para corrigir o FP para 0,92 [kVAr];
- f. Unidade capacitiva trifásica para correção do FP, sob tensão de 440 Vca [Ref. WEG];
- g. Corrente nominal da unidade trifásica capacitiva (440 Vca), sob tensão de 380 Vca [A];
- h. Corrente de projeto (mínima) do fusível para proteção do banco de capacitores [A];
- i. Fusível (aR, NH tipo faca) de proteção dos capacitores [Ref. WEG];
- j. Tempo de atuação do fusível do banco de capacitores quando submetido a Icc [s];
- k. Corrente de projeto (mínima) do contator para manobra do banco de capacitores [A];
- l. Contator de manobra do banco de capacitores, com comando [Ref. WEG];
- m. Corrente de projeto (mínima) dos condutores dos capacitores conectados ao motor [A];
- n. Condutor de alimentação dos capacitores [#F(T)N];
- o. Fator de potência do CCM, após a correção do FP [4 casas decimais];
- p. Corrente demandada, após a correção do FP [kA];
- q. Corrente de projeto do alimentador [kA];
- r. Condutor de alimentação do quadro [#F(T)N];
- s. Barramento de alimentação do quadro [m × n];
- t. Dispositivo de proteção contra sobrecarga [Ref. WEG, Iaj, Fmáx];
- u. Dispositivo de proteção contra curto-circuito [Ref. WEG];
- v. Dispositivo de seccionamento [Ref. WEG].

Resolução (item a item)

a) Potência ativa instalada (vista da rede):

$$P_i = \frac{P_{nom}}{\eta} = \frac{30000}{0{,}944} = \mathbf{31{,}78}\ \text{kVA}$$

b) Potência aparente demandada antes da correção (fase + reativo):

$$\vec{S}_i = \frac{P_i}{\cos\varphi}\angle \arccos(0{,}84) = \frac{31{,}78}{0{,}84}\angle 32{,}85^\circ = \mathbf{37{,}83}\angle\mathbf{32{,}85}^\circ\ \text{kVA} = 31{,}78 + j20{,}53$$

c) Potência reativa demandada:

$$Q_i = P_i \cdot \text{tg}(\arccos 0{,}84) = 31{,}78 \cdot 0{,}6465 = \mathbf{20{,}53}\ \text{kVAr}$$

d) Corrente demandada antes da correção:

$$I = \frac{P_{nom} \cdot FS}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot \eta \cdot FP} = \frac{30927}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0{,}944 \cdot 0{,}84} = 59{,}26\ \text{A} = \mathbf{0{,}0593}\ \text{kA}$$

e) Potência capacitiva necessária (FP de 0,84 → 0,92; $\text{tg}(\arccos 0{,}84) = 0{,}6465$ e $\text{tg}(\arccos 0{,}92) = 0{,}4260$):

$$Q_{cap} = \frac{P_{nom}}{\eta} \cdot (\operatorname{tg}\varphi_1 - \operatorname{tg}\varphi_2) = \frac{30000}{0{,}944} \cdot (0{,}6465 - 0{,}4260) = 31{,}78 \cdot 0{,}2205 = \mathbf{6{,}99}\ \text{kVAr}$$

f) Unidade capacitiva a 440 Vca: corrigindo a potência tabelada para 380 V ($Q_{cap}^{(1)} = 6{,}99/0{,}74586 = 9{,}37$ kVAr), escolhe-se no catálogo WEG **UCWT50V25 N22 — 10 kVAr (440 V)**:

$$Q_{cap}^{(2)} = 10 \cdot \left(\frac{380}{440}\right)^2 = \mathbf{7{,}46}\ \text{kVAr}$$

Verificação: $Q_f = 20{,}53 - 7{,}46 = 13{,}07$ kVAr; $\vec{S}_f = 34{,}36\angle 22{,}35^\circ$ kVA → $FP = 0{,}9248 \geq 0{,}92$ ✓

g) Corrente nominal do banco corrigido a 380 V:

$$I_{n,cap} = \frac{Q_{cap}^{(2)}}{\sqrt{3} \cdot 380} = \frac{7460}{\sqrt{3} \cdot 380} = \mathbf{11{,}33}\ \text{A}$$

h) Corrente de projeto do fusível (sobrecorrente de 65% — banco de capacitores):

$$I_{nf} \geq 1{,}65 \cdot 11{,}33 = \mathbf{18{,}69}\ \text{A}$$

i) Fusível: FDW-25S (25 A, aR/NH faca).

j) Tempo de atuação a Icc: $t_{ad} \approx \mathbf{0{,}003}$ s.

k) Corrente de projeto do contator (sobrecorrente de 30% + fator de segurança de 10%):

$$I_{n,contator} \geq 1{,}3 \cdot 1{,}1 \cdot 11{,}33 = \mathbf{16{,}20}\ \text{A}$$

l) Contator de manobra: CWM25-10-30-V26 (bobina 220 V).

m) Corrente de projeto dos condutores dos capacitores (sobrecorrente de 35%):

$$I_{n,cond} \geq 1{,}35 \cdot 11{,}33 = \mathbf{15{,}30}\ \text{A}$$

n) Condutor: 3#4(4)4 mm².

o) FP do CCM após correção: $\mathbf{0{,}9248}$ (item f).

p) Corrente demandada após a correção:

$$I = \frac{30000 \cdot 1{,}0309}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0{,}9248 \cdot 0{,}944} = 53{,}82\ \text{A} = \mathbf{0{,}0538}\ \text{kA}$$

q) Corrente de projeto do alimentador:

$$I_p = \frac{S_d}{\sqrt{3} \cdot 380} = \frac{37830}{\sqrt{3} \cdot 380} = 57{,}48\ \text{A} = \mathbf{0{,}0575}\ \text{kA}$$

r) Condutor de alimentação do quadro: 3#25(25)25 mm² (tabela de ampacidade, com os fatores f1·f2 do circuito).

s) Barramento de alimentação do quadro: 30 mm × 10 mm.

t) Proteção contra sobrecarga: AGW100N-DX100-3.

u) Proteção contra curto-circuito: AGW100N-DX100-3 (capacidade de interrupção ≥ Icc presumida).

v) Seccionamento: MSW100.

Questão 7 — Carga resistiva 60 kW junto ao CCM 4r

Para as cargas junto ao CCM designado (caso não exista no CCM, deixar em branco): **1. Carga Resistiva, conectado ao CCM: (■ Sim / ☐ Não)**. Determine:

- a. Potência instalada [kVA];
- b. Potência demandada [kVA];
- c. Potência demandada [kVAr];
- d. Corrente demandada [kA];
- e. Corrente de projeto do condutor [kA];
- f. Fator de correção por temperatura dos condutores;
- g. Fator de correção por agrupamento dos condutores;
- h. Condutor de alimentação [#F(T)N];
- i. Queda de tensão percentual do circuito [4 casas decimais];
- j. Assinale se há seccionadora para o circuito e especifique;
- k. Determine a quantidade e especifique os contatores para o acionamento da carga resistiva;
- l. Especifique o relé de sobrecarga (térmico bimetálico / eletrônico — Iaj, Fmáx);
- m. Fusível de proteção instalado junto à Ilinha ou à Ifase [Ref. WEG];
- n. Capacidade de ruptura do fusível de proteção [kA];
- o. Tempo de atuação do fusível de proteção quando submetido a Icc [s];
- p. Tempo de suportabilidade térmica do condutor quando submetido a Icc [s].

Resolução (item a item)

a) Potência instalada: carga resistiva → FP = 1:

$$S_{inst} = \frac{60000}{1} = \mathbf{60}\ \text{kVA}$$

b) Potência demandada: demanda de carga resistiva = 100% → $S_{dem} = \mathbf{60}\ \text{kVA}$.

c) Potência reativa: carga resistiva tem FP = 1 → $Q = \mathbf{0}$ (não há potência reativa a corrigir — o FP de 0,92 do CCM é atingido pela correção do motor, Questão 6).

d) Corrente demandada:

$$I_n = \frac{60000}{\sqrt{3} \cdot 380} = 91{,}16\ \text{A} = \mathbf{0{,}0912}\ \text{kA}$$

e) Corrente de projeto do condutor (com os fatores de correção f1·f2):

$$I'_P = \frac{I_n}{f_1 \cdot f_2} = \frac{91{,}16}{0{,}91 \cdot 0{,}82} = 122{,}2\ \text{A} = \mathbf{0{,}122}\ \text{kA}$$

f) Fator de correção por temperatura (40 °C): $f_1 = \mathbf{0{,}91}$.

g) Fator de correção por agrupamento: $f_2 = \mathbf{0{,}82}$ (nº de circuitos agrupados).

h) Condutor de alimentação: pela tabela (XLPE, trifólio): **3#25(25)25 mm², $I_z = 141$ A**:

$$I_z \geq I'_P = 122{,}2\ \text{A} \checkmark \qquad I'_z = 141 \cdot 0{,}91 \cdot 0{,}82 = 105{,}2\ \text{A} \geq I_n = 91{,}16\ \text{A} \checkmark$$

i) Queda de tensão (slide 09, pag. 109, com FP = 1 — só termo resistivo, L = 35 m, $R' = 0{,}7856 \cdot 10^{-3}$ Ω/m):

$$\Delta V = \sqrt{3} \cdot I_n \cdot L \cdot (R' \cos\varphi) = \sqrt{3} \cdot 91{,}16 \cdot 35 \cdot 0{,}7856 \cdot 10^{-3} = 4{,}34 \text{ V} \;\Rightarrow\; \Delta V\% = \mathbf{1{,}14\%}$$

j) Seccionadora: há — **MSW160**.

k) Contator de acionamento da carga resistiva:

$$I_{n,contator} \geq I_n \cdot 1{,}1 = 91{,}16 \cdot 1{,}1 = 100{,}28 \text{ A} \;\Rightarrow\; \textbf{1 contator CWM65-10-30-V26}$$

l) Relé de sobrecarga térmico bimetálico:

$$1{,}05 \cdot 91{,}16 \leq I_{aj} \leq 1{,}15 \cdot 91{,}16 \;\Rightarrow\; 95{,}72 \text{ A} \leq I_{aj} \leq 104{,}83 \text{ A} \;\Rightarrow\; \mathbf{I_{aj} = 98 \text{ A}}$$

→ **RWM47-1D3-U112**, com $I_{aj} \leq I'_z = 105{,}2$ A ✓.

m) Fusível de proteção (junto à Ilinha — X): $I_{nf} \geq 1{,}2 \cdot 91{,}16 = 109{,}39$ A → **FNH000-125U**.

n) Capacidade de ruptura: $I_{rd} = \mathbf{9}$ kA ≥ $I_{3\phi} = 8$ kA ✓.

o) Tempo de atuação do fusível a Icc: $t_{ad} \approx \mathbf{0{,}001}$ s.

p) Tempo de suportabilidade térmica do condutor a Icc (K = 143, cobre/XLPE, S = 25 mm², Icc = 8 kA):

$$T = \frac{K^2 \cdot S^2}{I_{cc}^2} = \frac{143^2 \cdot 25^2}{8000^2} = \mathbf{0{,}199} \text{ s} \quad \Rightarrow \quad t_{ad} = 0{,}001 \leq 0{,}199 \;\checkmark$$

Apêndice — Fórmulas e referências das aulas (slides PIE)

Tema	Fórmula / critério	Slide (aula, pag.)
Demanda do CCM	$D_{CCM} = N_{M1} \cdot D_{M1} \cdot FS_{M1} + \ldots$ (só titulares; $D_M = \frac{P[\text{cv}] \cdot 0{,}736 \cdot FS \cdot Fu}{\eta \cdot \cos\varphi}$)	PIE 03, pag. 24
Soma das demandas	soma **vetorial**: $P = \sum P_i$, $Q = \sum Q_i$, $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$	PIE 03, pags. 26–28
Conjugado ↔ potência	$P = \frac{C \cdot n}{974}$ [kW, kgf·m, rpm]	PIE 08, pag. 21
Corrente nominal do motor	$I_n = \frac{P \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \eta \cdot FP}$	PIE 09, pag. 6
Correção de potência (temp./alt.)	$P_{req} = P_{nm} \cdot F_C \Rightarrow P_{nm} = P_{req}/F_C$ (tabela T °C × H m)	PIE 09, pag. 8; PIE 08, pag. 28
Maneiras de instalar	métodos de referência (ex.: 33 B1 = bandeja perfurada em canaleta)	PIE 04, pags. 36–41
Correções de ampacidade	$I'_z = I_z \cdot f_1 \cdot f_2$ (temperatura; agrupamento)	PIE 04, pags. 52 e 60
Tabelas de ampacidade	escolha da bitola por $I'_z \geq I_P$	PIE 04, pags. 54–57
Queda de tensão	$\Delta V = \sqrt{3} \cdot I_P \cdot L \cdot (R' \cos\varphi + X' \operatorname{sen}\varphi)$; simplificado: $S = \frac{173{,}2 \cdot \rho \cdot L_{max} \cdot I_P}{\Delta V\% \cdot V_{ff}}$; cada curva +3 m	PIE 05, pags. 17–20; PIE 09, pag. 109
Barramentos	ampacidade e impedância de barramentos (m × n)	PIE 05, pag. 62
Capacidade de ruptura	$I_{rd} \geq I_{cc}$ do ponto	PIE 06, pag. 9
Fusível mínimo (motor)	$I_{f,\min} = 1{,}2 \cdot I_{nm}$; coordenação com Ipm e tp pelas curvas	PIE 08, pag. 76; PIE 06, pags. 84–87
Suportabilidade do condutor	$T = \frac{K^2 \cdot S^2}{I_{cc}^2}$ (K: 115 cobre/PVC; 143 cobre/XLPE); $t_{ad} \leq T$	PIE 06, pags. 44–45
Relé de sobrecarga	$I_P = I_{nm} \cdot FS_{ouFu}$; $1{,}05 I_P \leq I_{aj} \leq 1{,}15 I_P$; $I_{aj} \leq I'_z$; $M = I_{pm}/I_{aj} \Rightarrow t_{ar}$; $t_{rb} \geq t_{ar} > t_{pm}$	PIE 09, pag. 103; PIE 08, pags. 100–104
Partida compensadora	$I_{pm} = (I_p/I_n) \cdot I_n \cdot k^2$ (TAP k); contatores: $I_{K2} = k^2 I_n$, $I_{K3} = (k - k^2) I_n$	PIE 09, pags. 94–96 e 107
Contatores Y-D / Fseg	$I_{n,CT} \geq \frac{I}{\sqrt{3}}$ ou $\frac{I}{3}$, com fator de segurança (vida ≤ 5%: 1,05; típico 10%: 1,10)	PIE 09, pag. 42

Catálogos consultados nas resoluções (pasta 04 - Catalogos Tecnicos): Motores Elétricos Trifásicos WEG; Contatores e Relés Térmicos WEG; Fusíveis WEG.